

Práctica 3: Ley de Hooke – Oscilador armónico

Información general

- Fecha
- Lugar
- Temperatura
- Humedad
- Presión

Objetivos

- Comprobar la ley de Hooke con un muelle
- Obtener la constante elástica de un muelle
- Obtener la aceleración debida a la gravedad
- Comprobar la ecuación del periodo del oscilador armónico simple
- Determinar la influencia de la masa (no despreciable) del muelle en el experimento

Material

- Muelle
- Soporte
- Portapesas
- Juego de 5 pesas
- Balanza
- Cronómetro (del móvil)
- Regla

Teoría

Experiencia estática. Ley de Hooke

De acuerdo con la ley de Hooke, un muelle al que se aplica una fuerza F se estira de forma proporcional a la fuerza:

$$\Delta l = \frac{1}{k} F \quad (1)$$

donde $\Delta l = l - l_0$ la elongación del muelle, siendo l_0 su longitud de equilibrio (que es la longitud del muelle con el portapesas colgado, en esta experiencia) y l la longitud después de aplicada la fuerza (en este caso, debida a varias pesas que colgaremos). La constante elástica k es una característica del muelle y depende del material del que está hecho y de su geometría. Usaremos muelles que poseen una constante elástica nominal en torno a los 5 N/m, según el fabricante.

Como fuerza aplicada F utilizaremos el peso de una masa M que cuelga del extremo del muelle colocado verticalmente. En el equilibrio se cumplirá:

$$Mg = k\Delta l \quad (2)$$

donde g es la aceleración debida a la gravedad. Por tanto, considerando M como la variable de control (medida con mucha precisión) y Δl como la variable respuesta podremos obtener g/k de la pendiente de un ajuste lineal:

$$\Delta l = \frac{g}{k} M \quad (3)$$

Si se usa un conjunto de N pesas, supuestas idénticas de masa m cada una, tendremos que la masa viene dada por $M = Nm$, de donde obtenemos:

$$\Delta l = \frac{g m}{k} N \quad (4)$$

De este modo, el ajuste lineal será de Δl frente a N , cuya pendiente será $a = \frac{g m}{k}$ y ordenada en el origen $b \simeq 0$.

Experiencia dinámica. Oscilador armónico

Si el muelle, cargado con una masa M y en su estado de equilibrio, se estira ligeramente (pequeñas elongaciones) y lo soltamos, la masa oscila en torno a su posición de equilibrio, realizando un movimiento armónico simple, cuya ecuación es:

$$\frac{d^2(\Delta l)}{dt^2} + \omega^2 \Delta l = 0 \quad (5)$$

donde $\omega^2 = k/m$. De la relación de ésta con el periodo de oscilación $T = 2\pi/\omega$ se obtiene:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k}} \quad (6)$$

Teniendo en cuenta que la masa que cuelga del muelle es $M = Nm$ (considerando que el portapesas actúa como la primera pesa que se cuelga, en esta experiencia), sustituyendo en la anterior ecuación y elevando el periodo al cuadrado llegamos a:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 m}{k} N \quad (7)$$

Una representación lineal de T^2 frente al número de pesas N (recordando que el portapesas contabiliza como la primera pesa) permite obtener la constante del muelle k a partir de la pendiente $a = \frac{4\pi^2 m}{k}$ de la recta de regresión obtenida por mínimos cuadrados. Para ello, es necesario conocer el valor de m , que tomamos como el promedio de las masas de las pesas (con su incertidumbre).

Usando este valor de k obtenido experimentalmente podemos determinar el valor de la aceleración debida a la gravedad g a partir de la pendiente de la ec. (4).

En la discusión anterior se ha ignorado la masa del muelle, m^* , que se ha tomado como despreciable. Sin embargo, la masa del muelle puede contribuir a la masa efectiva que oscila. Para ello, usamos la expresión $M = Nm + \alpha m^*$, donde el parámetro $\alpha \simeq 1/3$ da cuenta de la influencia de la masa del muelle [véase A. P. French, *Vibrations and waves* (Norton and Co. Inc., 1961), sección "Oscillations involving massive springs", p. 60]. De esta manera, la ec. (7) se convierte en:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 m}{k} N + \frac{4\pi^2 \alpha m^*}{k} \quad (8)$$

de cuya ordenada en el origen $b = \frac{4\pi^2 \alpha m^*}{k}$ se puede determinar el valor de α una vez conocidas k y m^* (con sus respectivas incertidumbres).

Esquema del montaje experimental

- Dibujo detallado del muelle colgado del soporte, con el portapesas colgando del extremo inferior del muelle y el juego de pesas.

Método de medida

Experiencia estática:

- Pesa cada una de las masas (incluyendo el portapesas) y obtén el valor medio y la incertidumbre de m .
- Pesa la masa del muelle m^* . ¿Qué incertidumbre le corresponde?
- Mide la longitud l_0 del muelle, sólo con el portapesas colgado, pero sin masas.
- Mide la longitud l_N del muelle cuando se le cuelgan N pesas de masa m .

Experiencia dinámica:

- Con el muelle sin pesas, sólo con el portapesas: mide varias veces el tiempo t_{20} de 20 oscilaciones del portapesas respecto de la posición de equilibrio. Determina los valores medios del periodo y del periodo al cuadrado.
- Con N pesas colgadas, mide varias veces el tiempo t_{20} de 20 oscilaciones del conjunto de pesas respecto de la posición de equilibrio. Determina los valores medios del periodo y del periodo al cuadrado.

Datos

Experiencia estática			Experiencia dinámica					
N	l_N (cm)	Δl (m)	N	$t_{20}^{(1)}$ (s)	$t_{20}^{(2)}$ (s)	$t_{20}^{(3)}$ (s)	t_{20} (s)	T^2 (s ²)
0 (portapesas) l_0		0.0	1 (portapesas)	...	...	...	...	...
1	...	...	2	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	6	...	...	...	...	...
N	Número de masas							
l_N	Longitud del muelle con N masas							

$\Delta l = l - l_0$ Elongación con respecto a la longitud del muelle sólo con portapesas, l_0

$t_{20}^{(i)}$ Tiempo de 20 oscilaciones en el ensayo i

t_{20} Valor medio del tiempo de 20 oscilaciones

$T^2 = \left(\frac{t_{20}}{20}\right)^2$ Periodo medio de oscilación al cuadrado

Obtención de k , g y α :

- Obtén k del ajuste lineal de T^2 frente a N , ec. (8).
- Obtén α del ajuste lineal de T^2 frente a N , ec. (8).
- Obtén g del ajuste lineal de Δl frente a N , ec. (4).
- Ten en cuenta las incertidumbres (y su propagación) de todas las pendientes, ordenadas en el origen y de todas las cantidades implicadas en las mismas, como m y m^* .

Informe de la práctica

Un informe mínimo sobre la práctica realizada debe contener:

- Tablas con los datos.
- Gráfica con los datos Δl frente a N .
- Gráfica con los datos T^2 frente a N .
- Valores de $g \pm u_g$, $k \pm u_k$ y $\alpha \pm u_\alpha$ obtenidos, detallando todos los pasos.
- Comparación de las cantidades obtenidas con los valores nominales y/o bibliográficos.
- La información y estructura general de los informes, tal y como se ha visto en los seminarios de teoría.